

# **LEZIONE 3 - LA CORRENTE ALTERNATA**

**La corrente alternata**

**Le onde radio**

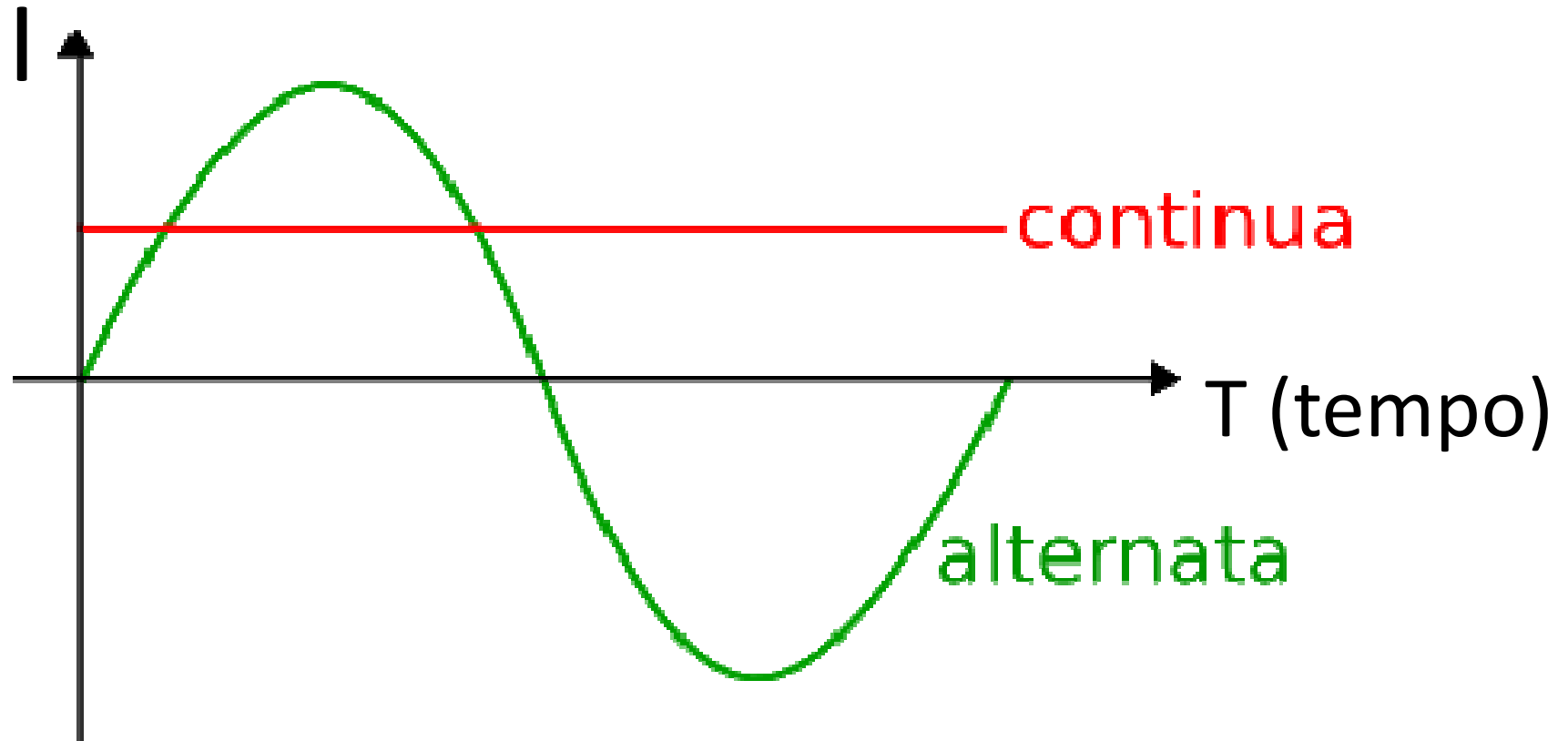
# LA CORRENTE ALTERNATA

Corrente che inverte (**alterna**) il senso di scorrimento  $n$  volte nell'unità di tempo

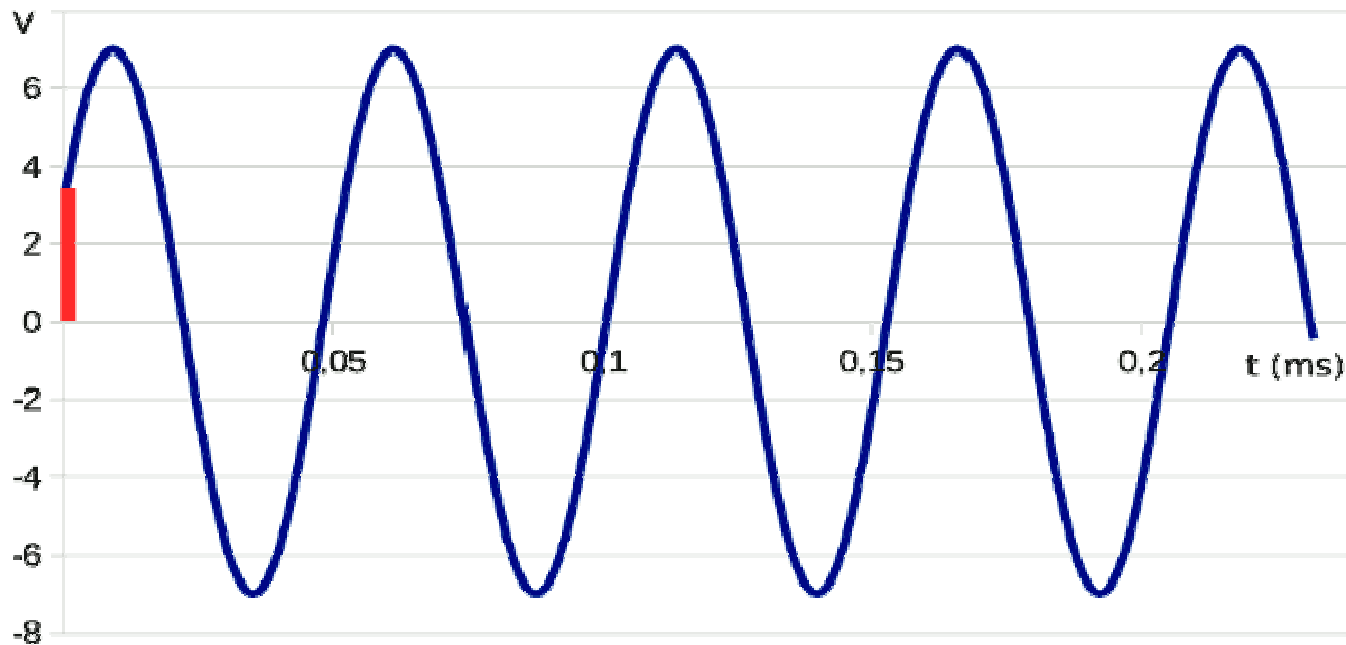
Generata da una tensione alternata

Prodotta dagli alternatori

# ANDAMENTO NEL TEMPO



# LA FREQUENZA

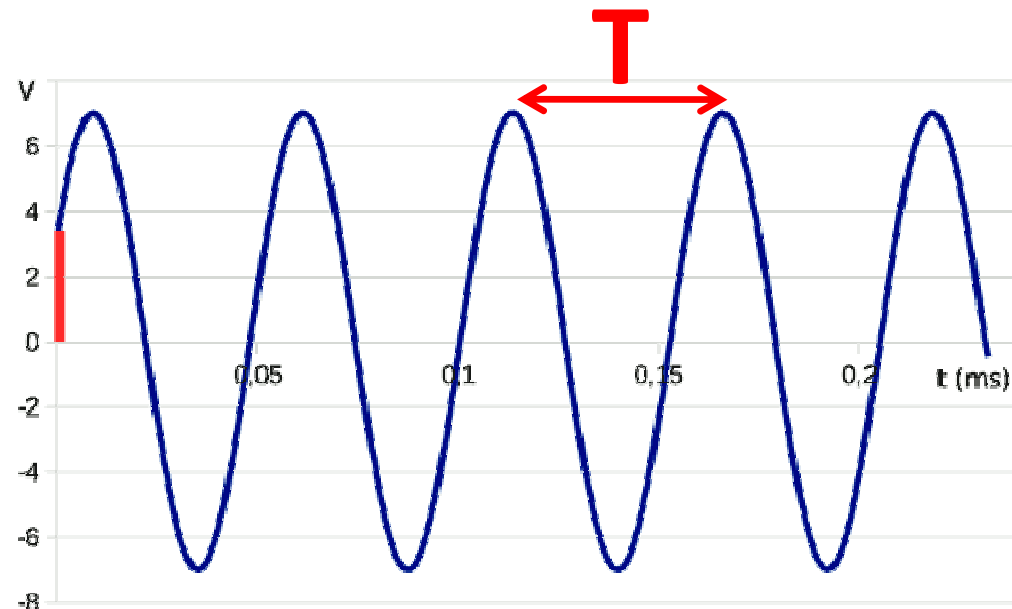


**Numero di CICLI nell'unità di tempo**  
**Si misura in **hertz (Hz)****

# IL PERIODO

E' la durata temporale di un ciclo completo  
(es.: da un picco al picco successivo)

Si misura in  
**secondi (s)**



# LA FREQUENZA E' IL RECIPROCO DEL PERIODO

**Frequenza (F) : numero di cicli al secondo**

**Periodo (T) : durata di un ciclo**

$$F = 1/T \quad T = 1/F$$

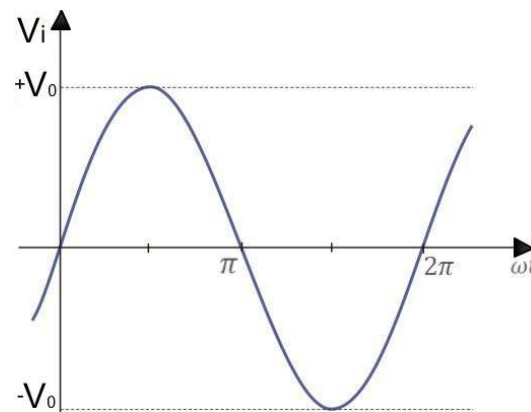
**Esempio: un'onda si ripete 10 volte al secondo**

**Frequenza: 10 Hz**

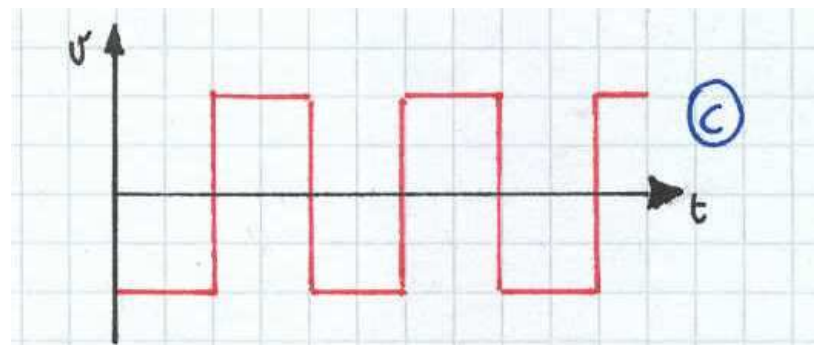
**Periodo: 0,1 s**

# VARI TIPI DI CORRENTE ALTERNATA

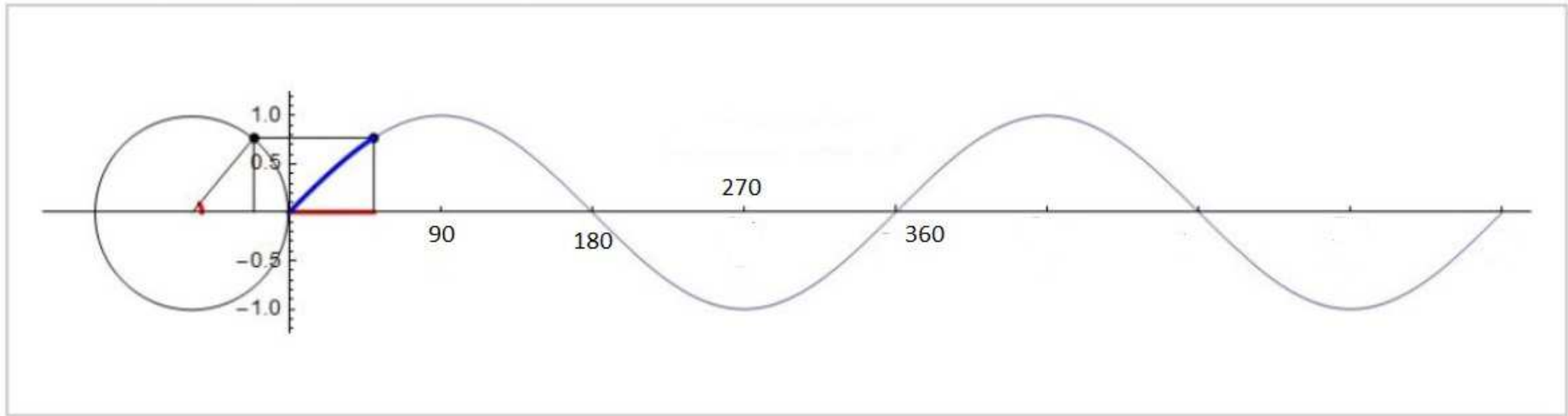
**Sinusoidale**



**Non sinusoidale**  
**Es.: quadra, triangolare**



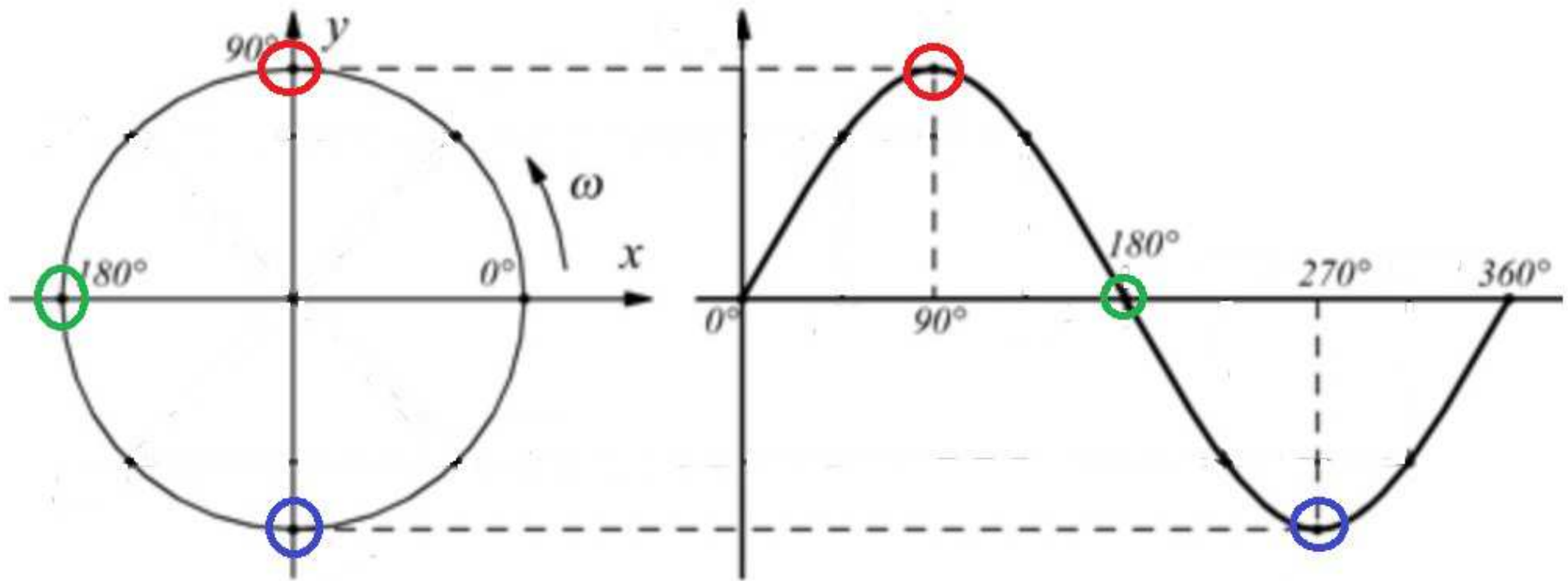
# LO SVILUPPO DI UNA SINUSOIDE



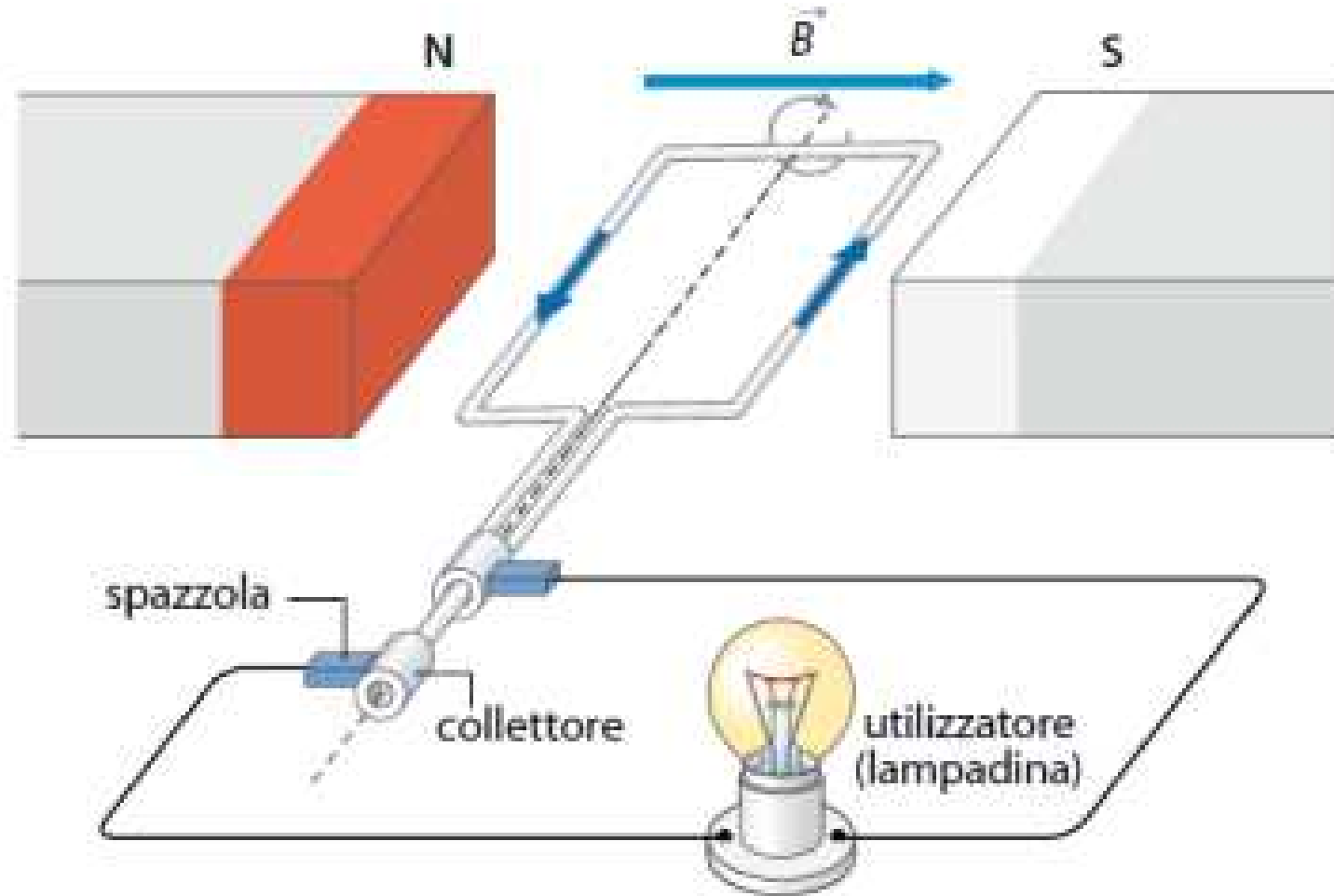
La velocità con cui il raggio gira è chiamata  
**pulsazione ( $\omega$ )**

$$\omega = 2 \pi f$$

# LO SVILUPPO DI UNA SINUSOIDE



# LA STRUTTURA DI UN ALTERNATORE



Fonte immagine: Bruce

# I VALORI DELLA TENSIONE ALTERNATA

**Contrariamente alla continua, la tensione alternata ha vari parametri:**

- tensione istantanea**
- tensione efficace**
- tensione di picco**
- tensione picco-picco**
- valore medio**

# LA TENSIONE ISTANTANEA

**Il valore che la tensione assume istante per istante durante il periodo**



# LA TENSIONE EFFICACE

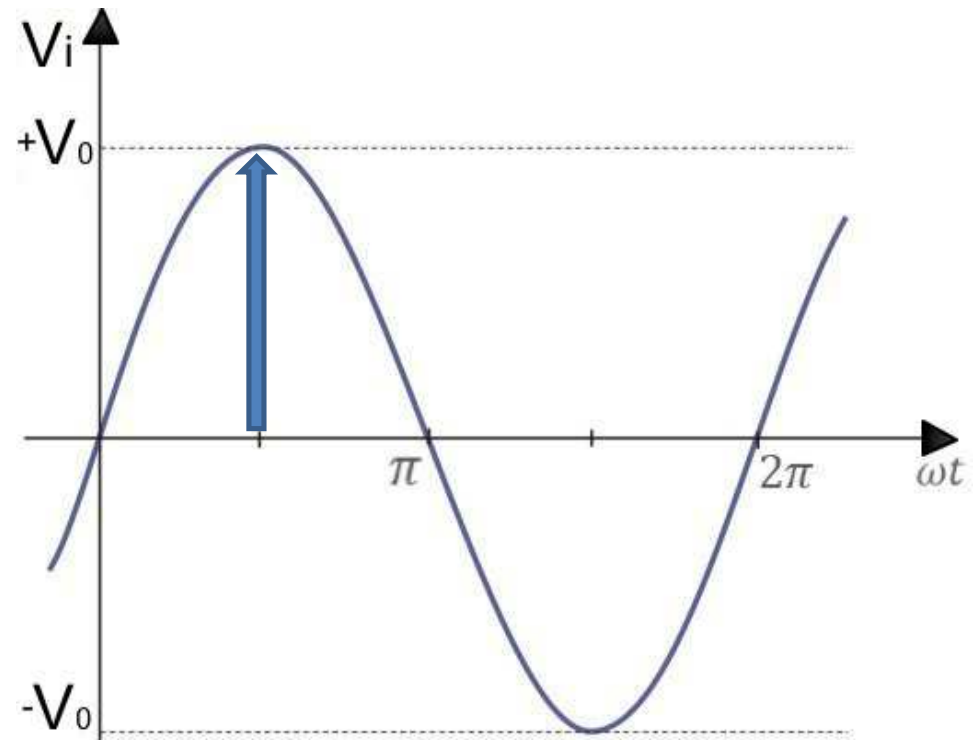
**Il valore di tensione equivalente a quella di una tensione continua che applicata al medesimo carico produce la stessa dissipazione di calore**

**E' detta anche tensione **rms** (Root Mean Square)**

# LA TENSIONE DI PICCO

Il valore di tensione massimo di una delle due semionde

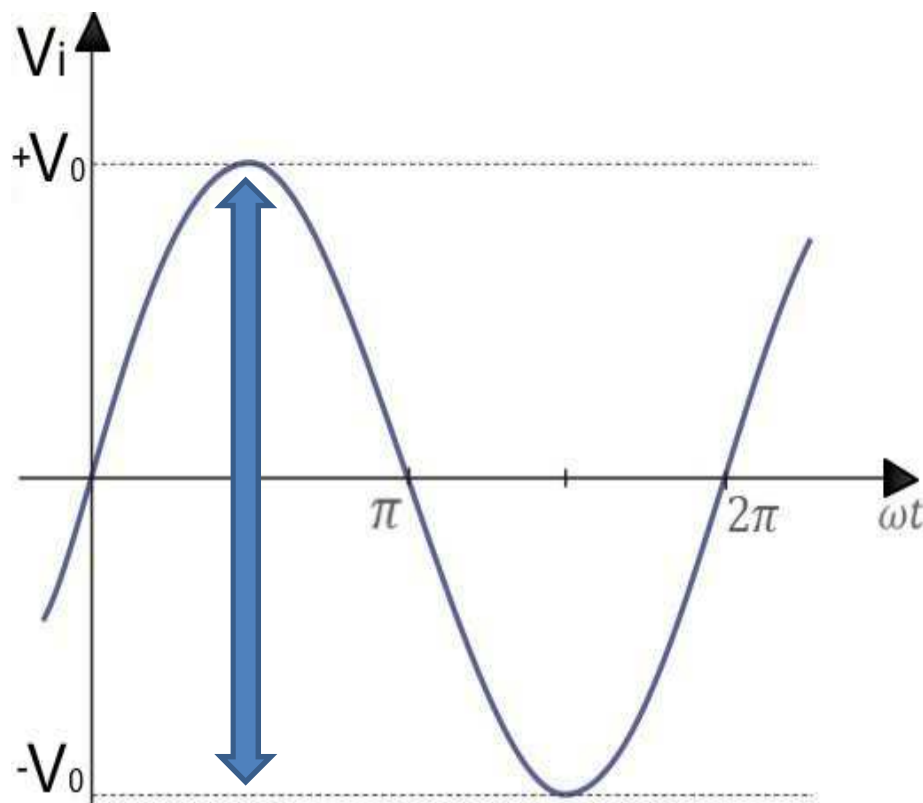
$$V_p = 1,41 * V_{eff}$$



# LA TENSIONE PICCO-PICCO

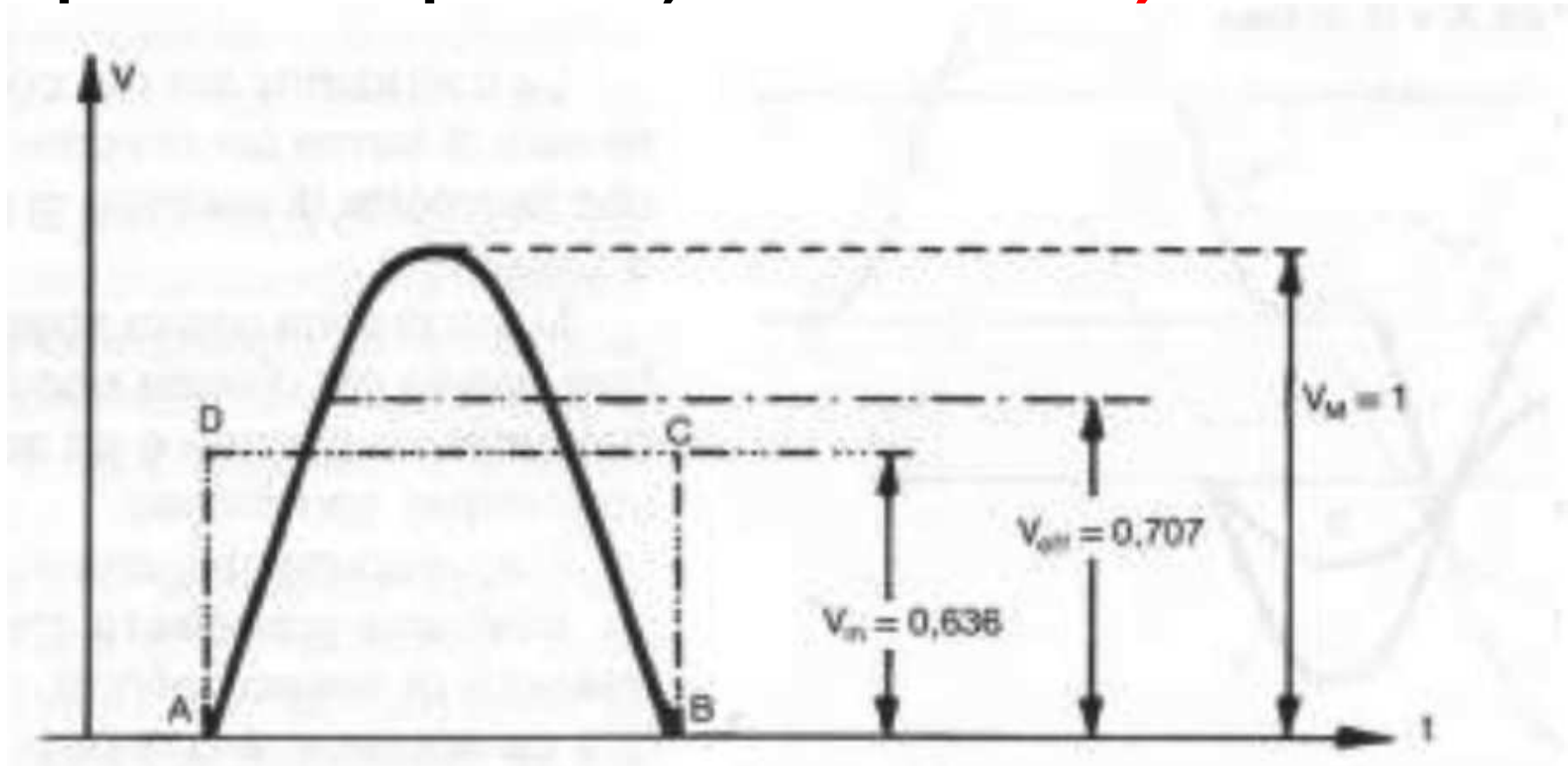
La somma fra la massima escursione delle due semionde

$$V_{pp} = 2 * V_p$$



# LA TENSIONE VALOR MEDIO

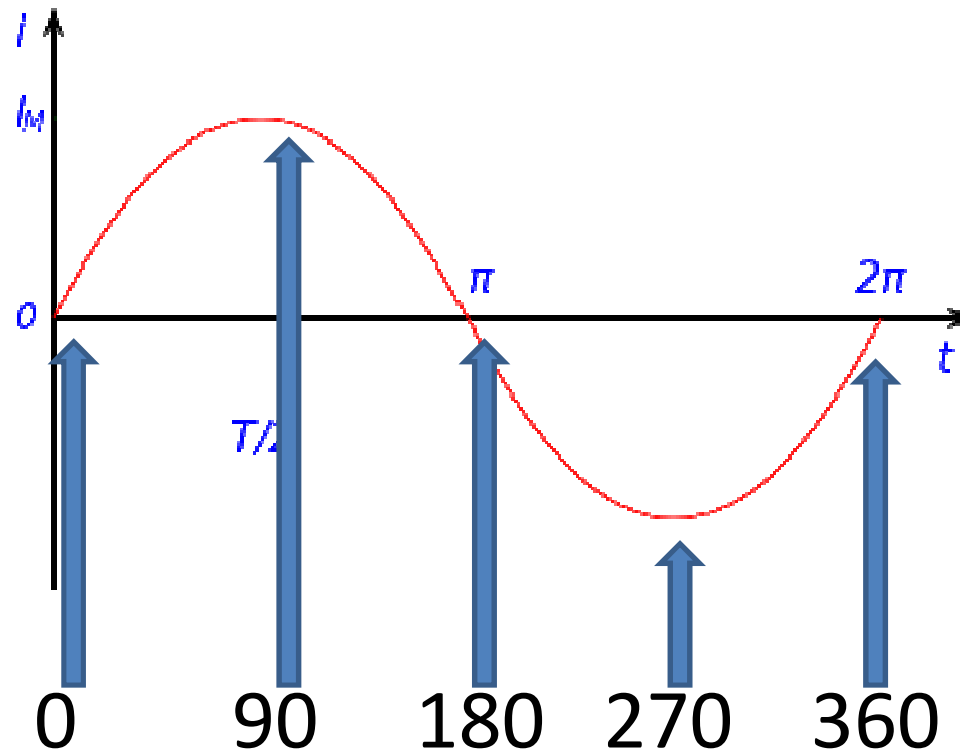
E' il rapporto tra la somma aritmetica delle aree in un periodo e il periodo, e vale  $V_m = 0,9 \times V_{eff}$



# ESEMPIO: LA TENSIONE ENEL

|                              |                                        |              |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Tensione efficace:</b>    |                                        | <b>220 V</b> |
| <b>Tensione di picco:</b>    | <b><math>V_p = 1,41 V_{eff}</math></b> | <b>311 V</b> |
| <b>Tensione picco-picco:</b> | <b><math>V_{pp} = 2 * V_p</math></b>   | <b>622 V</b> |
| <b>Valore medio</b>          | <b><math>V_m = 0,9 V_{eff}</math></b>  | <b>198 V</b> |

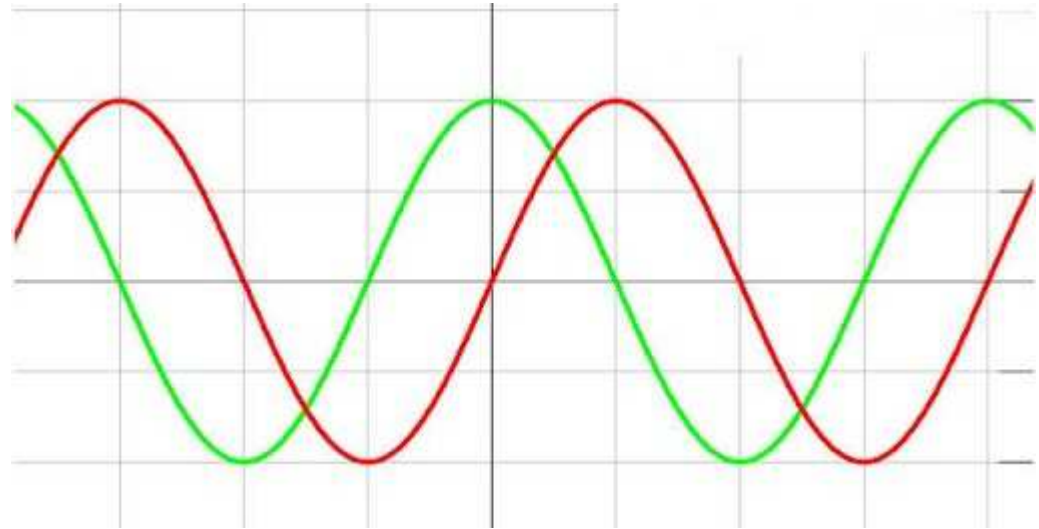
# LA FASE ELETTRICA



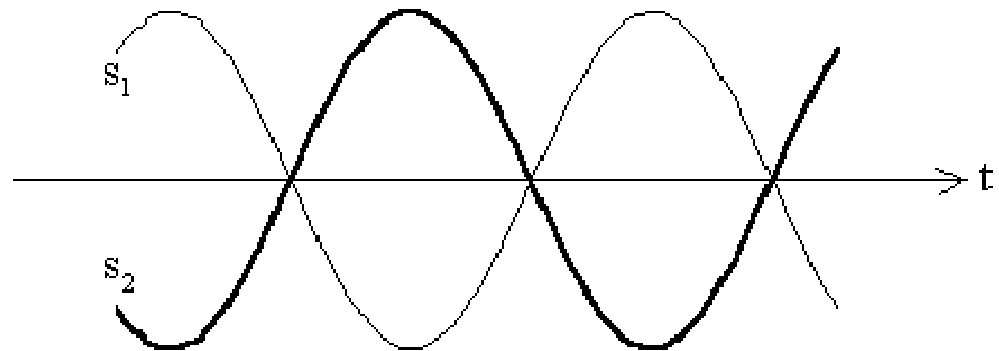
**I punti notevoli di una sinusoide**

# DUE SINUSOIDI: LA DIFFERENZA DI FASE

**In quadratura**  
(differenza di fase =  
 $\pm 90^\circ$ )



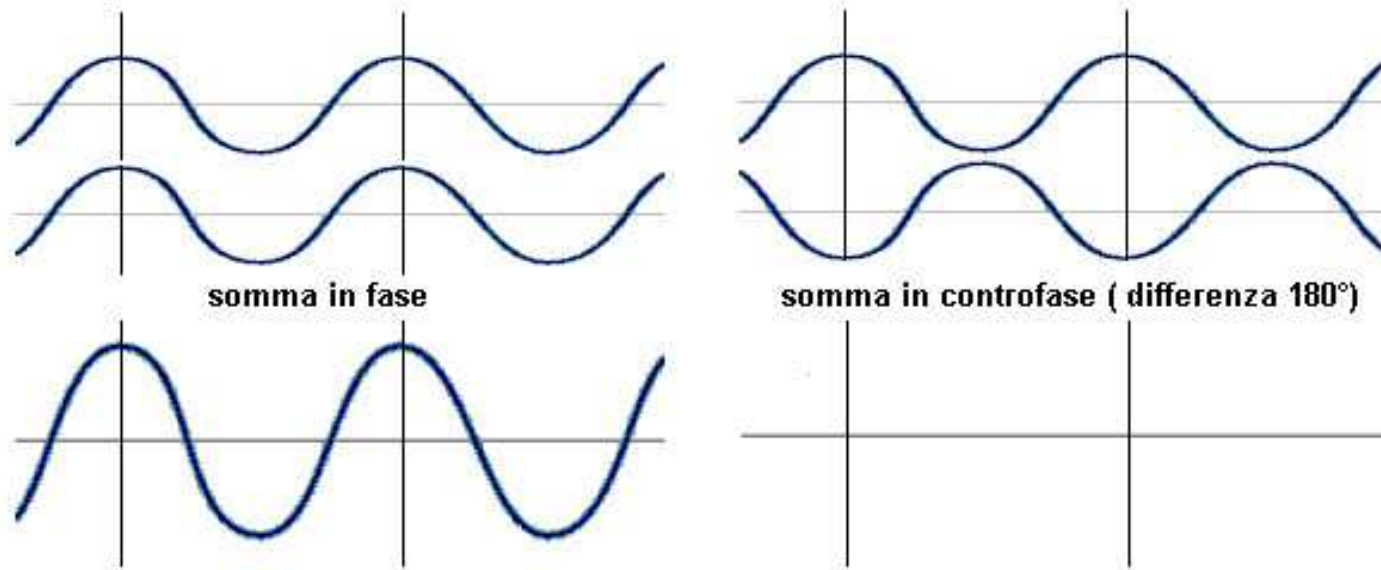
**In controfase**  
(differenza di fase =  
 $180^\circ$ )



Fonti immagini: Audioitalia; Elemania

# LA FASE ELETTRICA

**Quando si sommano due segnali sinusoidali si deve tener conto delle loro fasi**

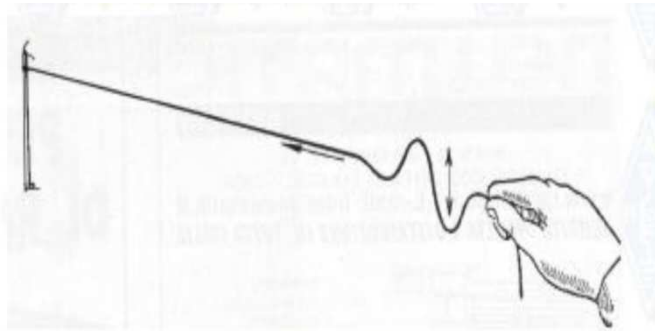


# Le onde radio

# LE ONDE

**Un'onda è una perturbazione che si propaga:**

- **un sasso in uno stagno**
- **una corda che si muove**
- **una campana che suona**
- **etc.**

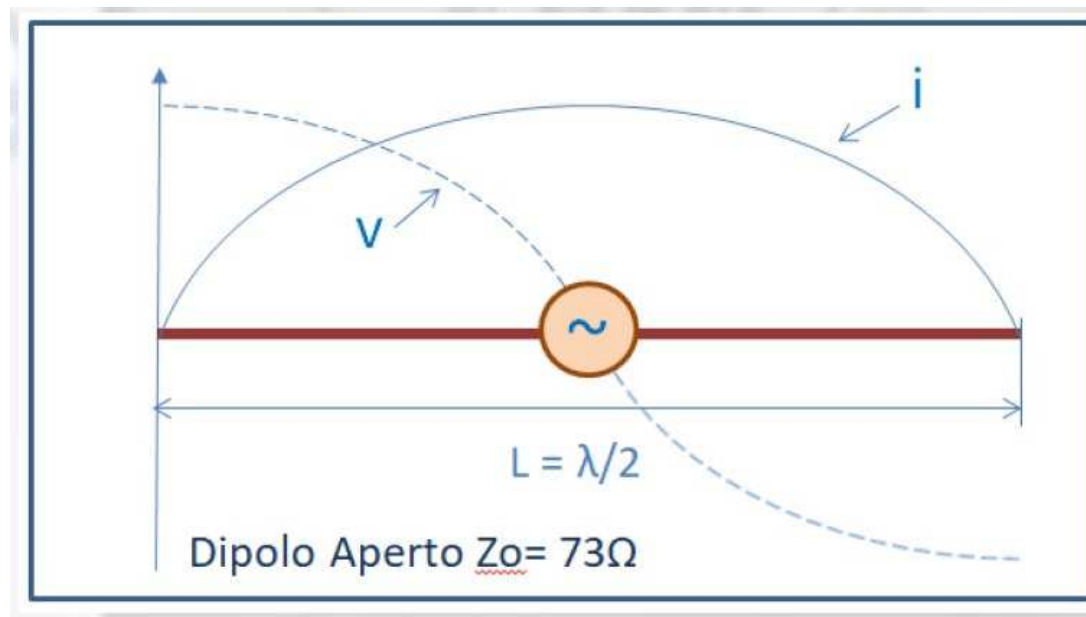


Fonte: Lisa Rossi

# LE ONDE RADIO

Una tensione sinusoidale su un conduttore di forma e dimensioni adeguate, comunica energia allo spazio circostante sotto forma di **onde elettromagnetiche**.

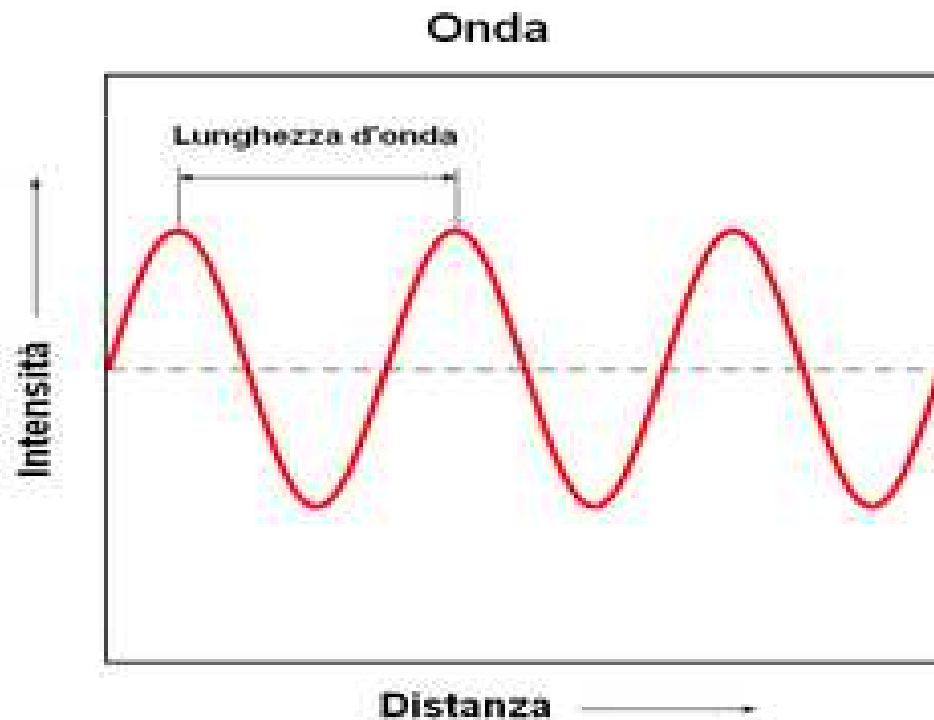
Il conduttore prende il nome di **antenna**



# FREQUENZA E LUNGHEZZA D'ONDA

**Frequenza** = numero di cicli dell'onda nell'unità di tempo (unità di misura **hertz - Hz**)

**Lunghezza d'onda** = Distanza fisica fra due punti omologhi dell'onda elettromagnetica



# LA LUNGHEZZA D'ONDA

**E' la distanza fisica fra due punti omologhi dell'onda elettromagnetica, cioè la distanza percorsa da un ciclo completo dell'onda elettromagnetica**

**Dipende dalla velocità di propagazione, che nel vuoto è quella della luce: circa a 300.000 Km/s**

$$\lambda = V/F = 300.000 / F$$

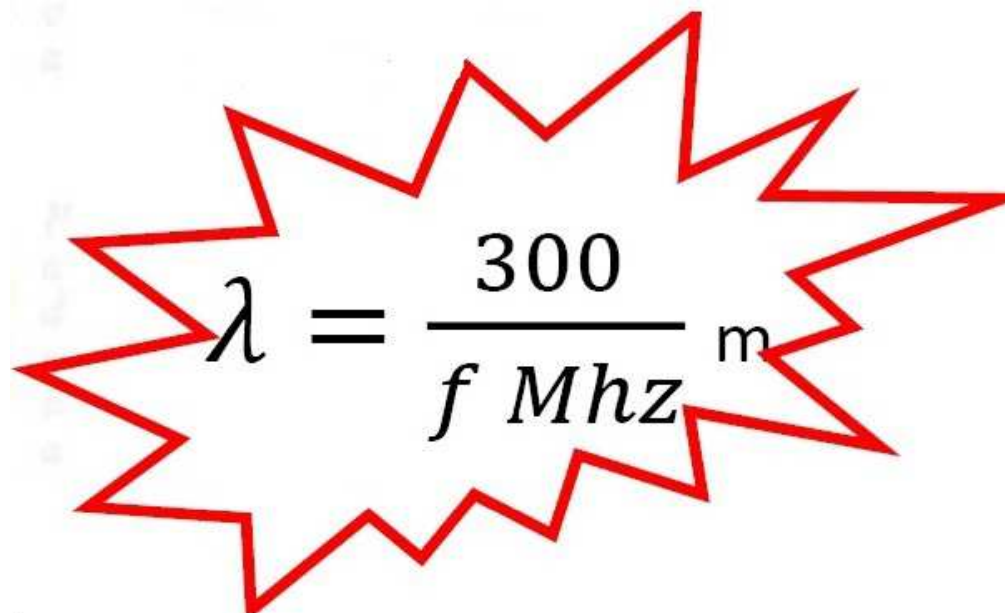
**$\lambda$  = lunghezza d'onda**

**V = velocità di propagazione**

**F = frequenza**

# CALCOLO DELLA LUNGHEZZA D'ONDA

**In pratica:**


$$\lambda = \frac{300}{f \text{ Mhz}} \text{ m}$$

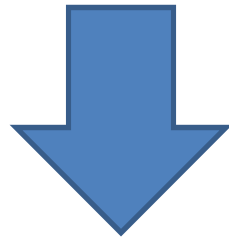
**Esempio:**

**Frequenza: 14,200 MHz**

**Lunghezza d'onda =  $300/14,200 = 21,12 \text{ m}$**

# CALCOLO DELLA FREQUENZA

$$\lambda = V/F = 300.000 / F$$



$$F = V / \lambda = 300.000 / \lambda$$

**Esempio:**

**Lunghezza d'onda = 43 m**

**Frequenza =  $300/43$  = circa 7 MHz**

# LO SPETTRO DELLE FRQUENZE RADIO

| Banda | Nome         | Frequenza      | Lunghezza d'onda       | Detta anche     |
|-------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|
| ELF   | Extra Low F  | 3 – 30 Hz      | 100 000 km – 10 000 km |                 |
| SLF   | Super Low F  | 30 – 300 Hz    | 10 000 km – 1000 km    |                 |
| ULF   | Ultra Low F  | 300 – 3000 Hz  | 1000 km – 100 km       |                 |
| VLF   | Very Low F   | 3 – 30 kHz     | 100 km – 10 km         |                 |
| LF    | Low F        | 30 – 300 kHz   | 10 km – 1 km           | Onde lunghe     |
| MF    | Middle F     | 300 – 3000 kHz | 1000 m – 100 m         | Onde medie      |
| HF    | High F       | 3 – 30 MHz     | 100 m – 10 m           | Onde corte      |
| VHF   | Very High F  | 30 – 300 MHz   | 10 m – 1 m             | Onde ultracorte |
| UHF   | Ultra High F | 300 – 3000 MHz | 1 m – 10 cm            |                 |
| SHF   | Super High F | 3 – 30 GHz     | 10 cm – 1 cm           |                 |
| EHF   | Extra High F | 30 – 300 GHz   | 1 cm – 1 mm            |                 |

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**